

Uçlarda Ne Var? Dolaptan Çıkan Çubukları Gözlemle Tanımak

FİZ.11.2.4

a · nitelikleri tanımlar

b · verileri toplayarak kaydeder

c · verileri alan çizgileriyle açıklar

FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.4 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen haftayı bir soruyla kapatmıştık: bakır tel örgülü bir kafesin içine pusula koyup dışarıdan mıknatıs yaklaştırsak iğne döner mi? Kafes içini dış elektriksel etkilerden koruyordu, ama derste gördünüz: iğne dönüyor. Demek ki manyetik etkileşimin kendi kuralları var. Bu kâğıtta o kuralları size söylemeyeceğiz: bir laboratuvar dolabından çıkan gövdeleri gözleyecek, gözleminizi sayıyla ve çizimle kaydedecek, kaydınızı alan çizgileriyle açıklayacaksınız.

SENARYO DOSYASI · KARAMAN'DA BİR LİSENİN LABORATUVAR DOLABI

Karaman'daki bir lisenin fizik laboratuvarında yıl sonu sayımı yapılıyor. Dolaptan çıkan gövdeler bir tepsiye dizilmiştir: **Ç1** boyası silinmiş, uçlarından hangisinin N olduğu bilinmeyen bir çubuk; **Ç2** ortasından ikiye ayrılmış bir çubuk; **Ç3** yıllarca aynı adlı uçları yan yana saklanmış, birkaç kez yere düşmüş eski bir çelik çubuk; **X** ve **Y** etiketi kopmuş, aynı görünüşte iki koyu gövde (kayda göre biri mıknatıs, öbürü sıradan demir çubuk). Masada uçları boyalı bir referans çubuk (**R**; kırmızı ucu N, mavi ucu S), bir kutu özdeş toplu iğne, küçük bir pusula, demir tozu, beyaz karton ve ince ip vardır. Laboratuvar sorumlusu her gövde için bir bilimsel gözlem formu istiyor. Bu kâğıtta hiçbir soruda alanın büyüklüğü hesaplanmaz; istenen, gözlediğinizi sayıyla ya da çizimle kaydetmeniz ve kaydınızın neyi gösterdiğini kendi cümleinizle söylemenizdir.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

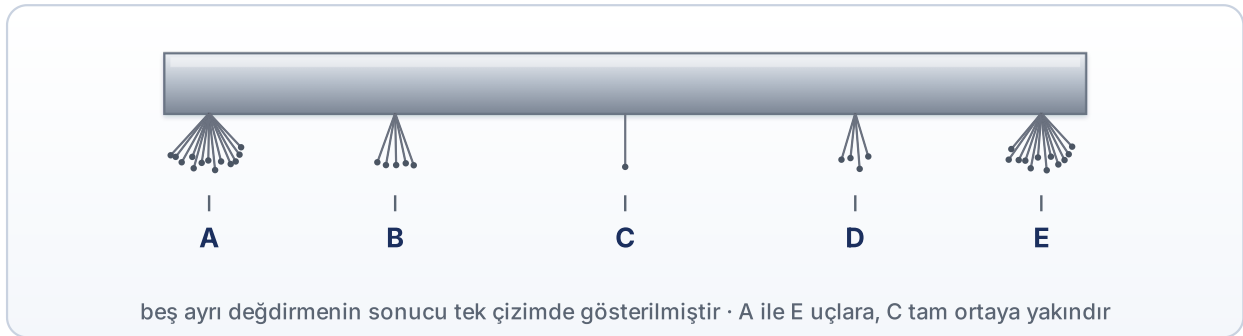
- Gözlem:** sayılabilen ya da çizilebilen ve başkasının yineleyebileceği kayıt. **Çıkarım:** gözlemin üstüne kurulan yargı.
- Kutup, N ve S:** bu adları gözlemlerden siz koyacaksınız; R'nin boyalı uçları yalnız karşılaştırma içindir.
- Hafta 15'ten:** alan çizgisinde yön oktan, büyüklük sıklıktan okunur; çizgiler kesişmez.

1

Uçlarda mı, Ortada mı? İlk Nitelik FİZ.11.2.4-a

FIZ.11.2.4-a

Ekip 1'i iğne kutusuna beş ayrı yerinden değdirip kaldırmış ve her seferinde tutunan iğneleri saymıştır (Ş.1). **a)** Çizelgeyi okuyunuz: iğneler nerede yığılıyor? Gözleminizi tek cümleyle yazınız. **b)** Bir arkadaşınız "Mıknatısın ortası hiç çekmez." diyor. Bu cümle kaydınıza tam olarak uyuyor mu? Uymuyorsa kaydınıza uyacak biçimde düzeltiniz. **c)** Bu gözlemlle çubuğun hangi niteliğini tanımladınız? Niteliğe bir ad veriniz. **ç)** A'da 13, E'de 12 iğne tutundu. Bu fark, A ile E'nin farklı adlı uçlar olduğunu gösterir mi? Uçları hangi tür gözlem ayırt eder?



Ş.1 · Ç1'in beş noktada tuttuğu iğneler

Ölçüm yeri	A	B	C	D	E
Çubuğun neresi	bir uca yakın	uçla orta arası	tam orta	uçla orta arası	öbür uca yakın
Tutunan iğne	13	5	1	4	12

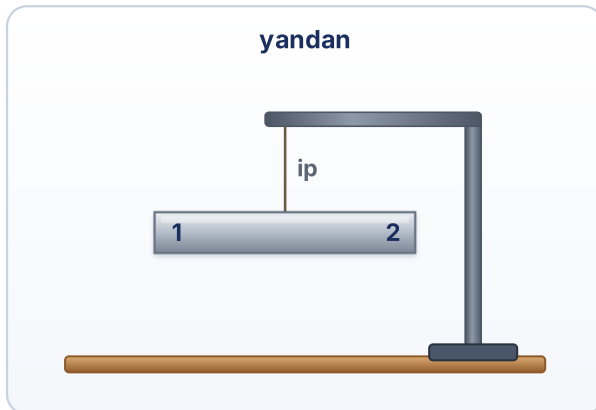
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue lines, similar to standard notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2

Hangi Uç N? Serbest Bırakılan Çubuk

FIZ.11.2.4-a

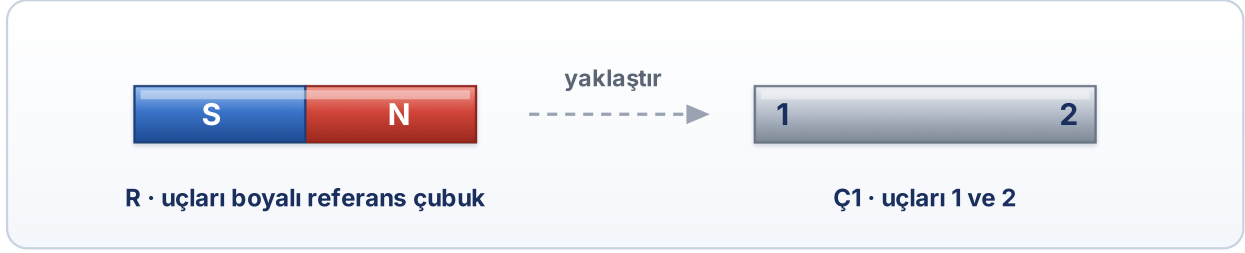
Ç1 ince bir iple tam ortasından asılıp serbest bırakılmıştır; çubuk bir süre salındıktan sonra Ş.2'deki gibi, 1 numaralı ucu coğrafi kuzeye bakacak biçimde durmuştur. **a)** 1 numaralı uca hangi adı verirsiniz? Kararınızı, pusula iğnesinin kuzeye dönen ucuna verilen adla ilişkilendiriniz. **b)** Çubuğu elinizle yarım tur çevirip bırakırsanız ne beklersiniz? Bu sına, çubuğun durduğu doğrultunun bir rastlantı olmadığını nasıl gösterir? **c)** Tezgâhın yanında çelik bir dolap durmaktadır. Bu, sınamanızı bozabilir mi? Bozulup bozulmadığını anlamak için ne yaparsınız; gözlem formunun "düzenek ve sabit tutulanlar" satırına ne yazarsınız?



Ş.2 · iple ortasından asılan Ç1

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Şimdi R'nin boyalı uçları, masada serbestçe duran Ç1'in uçlarına yavaşça yaklaştırılıyor (Ş.3). Üç denemenin kaydı çizelgededir; dördüncüsü henüz yapılmamıştır. **a)** Son sütunu doldurunuz: her satır 1 ve 2 numaralı uçlar hakkında ne söylüyor, ne söylemiyor? **b)** 1 numaralı ucun adına tek başına karar vermeye yeten satır hangisidir? Çekme görülen satırlar neden yetmez? **c)** 4. denemede ne gözlemeyi beklersiniz? **ç)** Bu çizelgenin sonucunu 2. sorudaki sonuçla karşılaştırınız. İki ayrı yoldan aynı sonuca varmak kaydı nasıl etkiler?



Ş.3 · R'nin uçları Ç1'in uçlarına sırayla yaklaştırılır

Deneme	R'nin ucu	Ç1'in ucu	Gözlenen	Bu satırdan ne çıkar?
1	N	1	itti	
2	N	2	çekti	
3	S	1	çekti	
4	S	2		

Ortasından Ayrılan Ç2 FİZ.11.2.4-a

FIZ.11.2.4-a

Ç2 ortasından, iki boya renginin sınırından ikiye ayrılmıştır (Ş.4). Sol parça baştan sona kırmızı, sağ parça baştan sona mavidir. **a)** K ve L yüzlerinde ne bulunur? Kutuların yerine kararınızı yazınız ve gerekçesini bir cümleyle söyleyiniz. **b)** Bir arkadaşınız "Sol parça tamamen kırmızı boyalı; o hâlde iki ucu da N'dir." diyor. Bu iddiayı tezgâhtaki araçlarla nasıl sınarsınız, ne gözlemeyi beklersiniz? **c)** "Bu çubuğu yeterince bölersem sonunda tek kutuplu bir parça elde ederim." diyen birine ne cevap verirsiniz? **ç)** İki parça, K ve L yüzleri birbirine bakacak biçimde birkaç santimetre arayla masaya bırakılırsa ne olur? Bu gözlem (a)'daki kararınızı nasıl sınar?



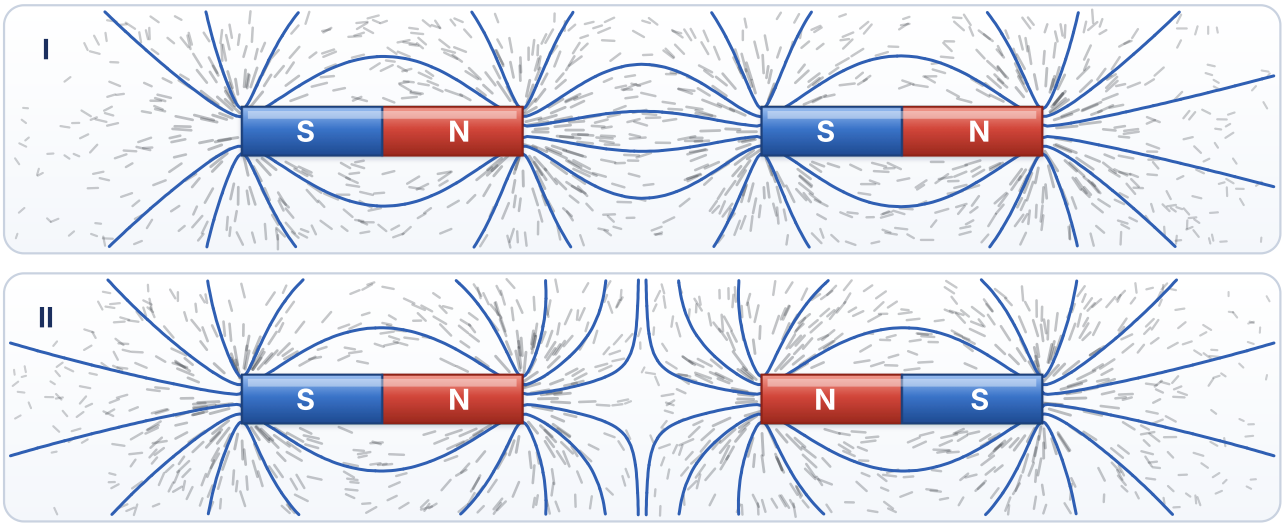
Ş.4 · Ç2 ayrılmadan önce ve sonra

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

5

Demir Tozu Ne Çiziyor? İki Pano FİZ.11.2.4-c

Ekip iki çubuğu beyaz kartonun altına koyup üstüne demir tozu serpmiş, kartona hafifçe vurmuş ve desenin belirgin çizgilerini kalemle geçirmiştir (Ş.5). I. panoda karşılaşan uçlar farklı adlı, II. panoda aynı adlıdır. Desende ok yoktur. **a)** İki panoda çizgilere ok koyunuz: çizgiler mıknatısların dışında hangi uçtan çıkıp hangi uca girer? **b)** Desende hiçbir çizgi bir başkasını kesmiyor. Bu bir çizim alışkanlığı mı, yoksa kaçınılmaz mı? Kesişen iki çizginin o noktada ne anlama geleceğini yazarak karar veriniz. **c)** II. panoda iki çubuğun tam ortasına küçük bir pusula konsa iğnesi nasıl durur? Pusulayı biraz yukarı kaydırınca ne olur? **ç)** Hangi panoda çubuklar birbirini çeker, hangisinde iter? Kararınızı yalnız desenin iki çubuk arasındaki bölümüne bakarak savununuz.

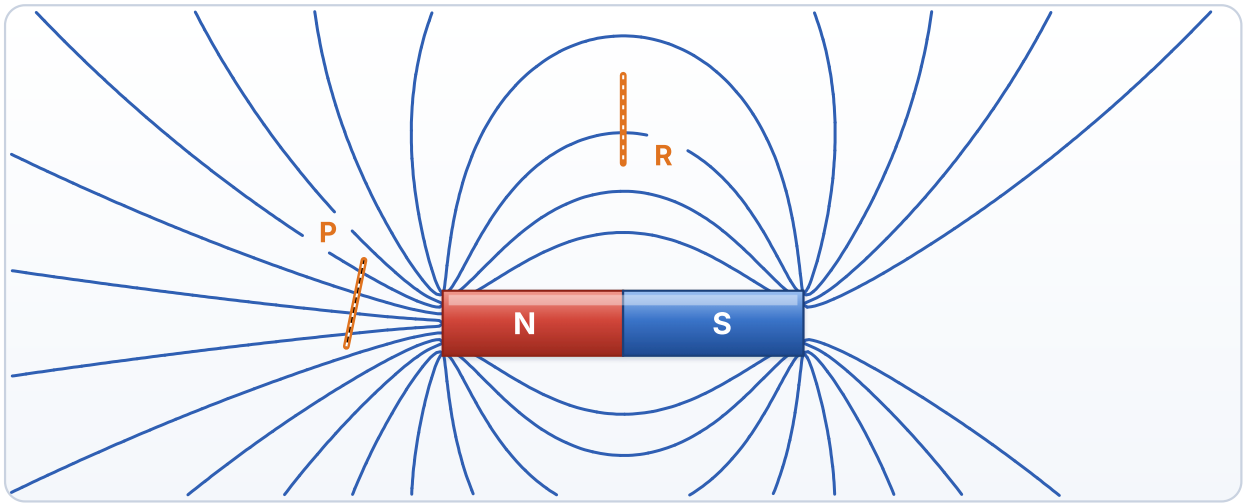


Ş.5 · demir tozu deseni ve kalemle geçirilen çizgiler

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Sıklık Neyi Gösterir? İki Sayım Şeridi FİZ.11.2.4-c

Ş.6'da aynı çubuğun hesapla çizilmiş alan çizgileri ve eşit uzunlukta iki sayım şeridi vardır: P, N ucunun hemen önünde; R, çubuğun ortasının çok yukarısındadır. Her şerit, bulunduğu yerdeki çizgilere dik konmuştur. **a)** Her şeridi kesen çizgileri sayıp çizelgeye yazınız. Hangi şeridin bulunduğu yerde alan daha büyüktür? **b)** Kararınızın ölçütü nedir: çizgilerin uzunluğu mu, sayısı mı, aralarındaki açıklık mı? Şeritlerin eşit uzunlukta olması neden gereklidir? **c)** Aynı haritayı iki kat çok çizgiyle yeniden çizsek çubuğun alanı değişir mi? P ile R'nin sıralaması değişir mi? **ç)** Bir arkadaşınız "P'yi 4, R'yi 1 çizgi kesiyorsa P'deki alan R'dekinin tam 4 katıdır." diyor. Bu sonuç sayımdan neden çıkarılamaz?



Ş.6 · aynı çubuğun hesapla çizilmiş alan çizgileri ve iki sayım şeridi

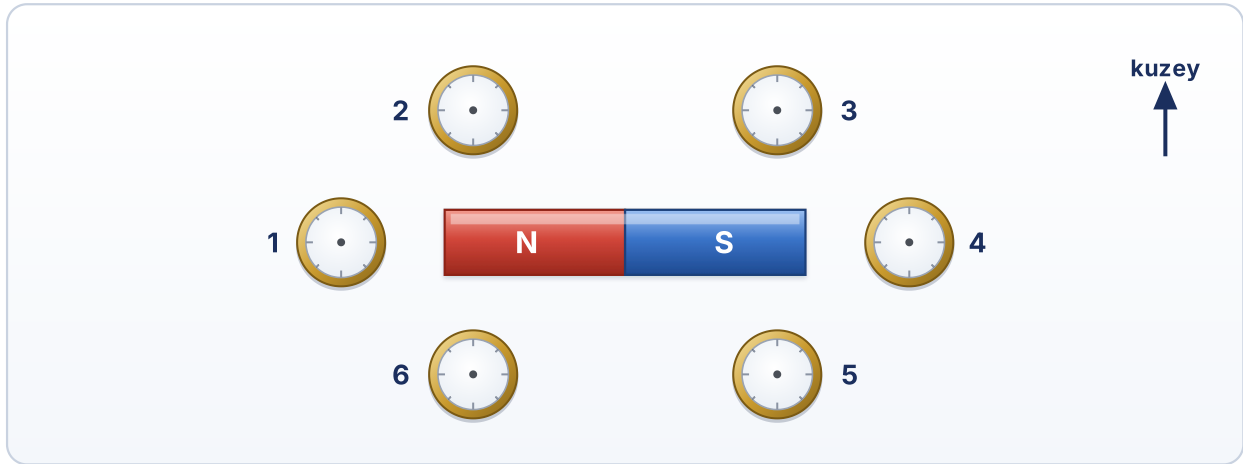
Şerit	Nerede?	Kesen çizgi sayısı	Alan nasıl?
P	N ucunun hemen önü		
R	ortanın çok yukarısı		

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

7

Altı Pusula: Çubuğun Çevresini Haritalamak FİZ.11.2.4-b · FİZ.11.2.4-c

Ekip, N ucu solda kalacak biçimde Ç1'in çevresine altı küçük pusula koymuş, ama iğneleri kâğıda geçirmeyi unutmuştur (Ş.7). Pusulalar çubuğa yakındır; bu noktalarda çubuğun alanı Dünya'ninkinden çok büyüktür. **a)** Her pusulanın içine iğnenin duracağı doğrultuyu çiziniz; iğnenin N ucunu bir okla gösteriniz. **b)** 1 ve 4 numaralı pusulaların iğneleri aynı yöne mi bakar, zıt yönlelere mi? Kararınızı o iki noktadan geçen alan çizgilerinin yönüyle gerekçelendiriniz. **c)** Çubuk masadan kaldırılsa altı iğne ne yapar? Bu gözlem, iğnelerin az önceki doğrultusunun neyi gösterdiği hakkında ne söyler?



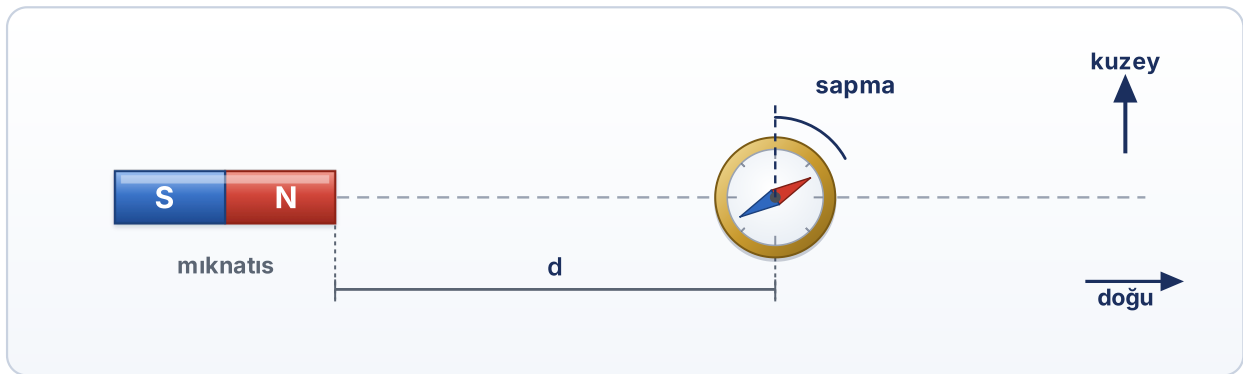
Ş.7 · çubuğun çevresindeki altı pusula

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

8

Uzaklaştıkça Ne Oluyor? Denetimli Bir Kayıt

Ekip R'yi masaya doğu–batı doğrultusunda, N ucu doğuya bakacak biçimde koymuş; pusulayı çubuğun ekseninin uzantısında, N ucundan d kadar uzağa yerleştirmiştir (§.8). Çubuk yokken iğne kuzeyi gösteriyordu; çizelgede her uzaklıkta iğnenin kuzeyden ne kadar saptığı yazılıdır. Pusulanın kadranı 2°'lik bölmelidir. **a)** Kayıttan çıkan ilişkiyi "... büyüdükçe ... küçülür" biçiminde tek cümleyle yazınız. **b)** Bu kaydın güvenilir olması için ölçüm boyunca neler sabit tutulmuş olmalıdır? En az üç şey yazınız. **c)** d 10 cm'den 20 cm'ye çıkınca sapma 84°'den 61°'ye, yani yalnız dörtte bir kadar azaldı. Bir arkadaşınız "Öyleyse çubuğun alanı da yalnız dörtte bir azaldı." diyor. Sapmadan alanın kaç katına indiği neden doğrudan okunamaz? İpucu: iğne hangi iki alanın birleşimine göre duruyor; çubuğun alanı ne kadar büyürse büyüsün sapma kaç dereceyi geçebilir? **ç)** 120 cm'de sapma okunamadı. Bu, alanın orada bittiği anlamına mı gelir? Kararınızı gözlemin sınırıyla açıklayınız.



Ş.8 · üstten görünüş · pusula çubuğun ekseninin uzantısındadır · şekil d = 20 cm durumunu gösterir

Ölçüm	1	2	3	4	5	6
Pusula ile N ucu arası (cm)	10	20	30	40	60	120
İğnenin sapması	84°	61°	32°	16°	5°	okunamadı, 1°'den küçük

[illegible]

İkisi de Çekiyor: Hangisi Mıknatıs? FİZ.11.2.4-a

kesikli: gövde yokken iğnenin doğrultusu (kuzey)

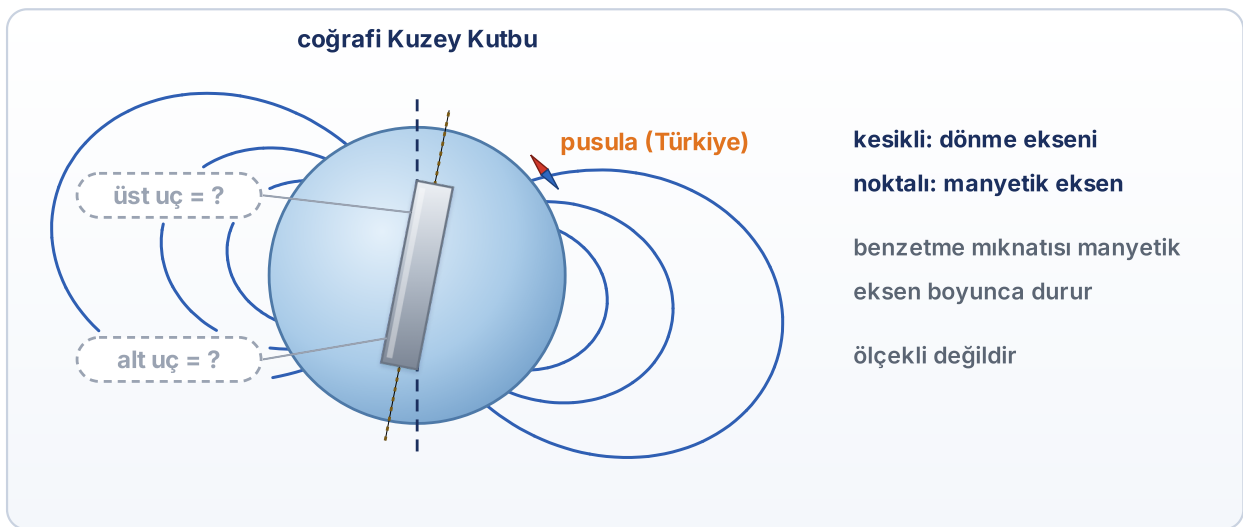
Ş.9 · tezgâhtaki iki etiketsiz gövde · pusula ikisinin yanında da döner

10

Pusula Neye Cevap Veriyor? Dünya Benzetmesi

FIZ.11.2.4-c

Asılan çubuğun kuzeyi göstermesi çubuğun kendisinden değil, içinde bulunduğu alandan kaynaklanır: Dünya, içinde bir çubuk mıknatıs varmış gibi davranan bir alanla çevrilidir. Ş.10'da benzetme mıknatısının uçları kutularla gizlenmiştir; Türkiye'deki pusulanın N ucu kuzeye dönüktür. **a)** Coğrafi kuzeyin yakınında benzetme mıknatısının hangi ucu bulunmalıdır? Kararınızı, iğnenin N ucunun oraya dönmesi gözlemine dayandırınız. **b)** Çizgilere ok koyunuz: Dünya'nın dışında çizgiler hangi bölgeden hangi bölgeye gider? **c)** Ders kitabınız benzetme mıknatısının N ucunun bulunduğu bölgeye "manyetik kuzey kutbu", S ucunun bulunduğu bölgeye "manyetik güney kutbu" der. Atlaslarda ise Kuzey Buz Denizi'ndeki bir bölge "Kuzey Manyetik Kutbu" diye işaretlenir. Bu iki ad aynı bölgeyi mi gösterir? Adlar neden farklıdır? **ç)** Pusula her yerde tam olarak coğrafi kuzeyi mi gösterir? Şekildeki iki eksene bakarak açıklayınız.



Ş.10 · Dünya'nın kesiti, benzetme mıknatısı ve Türkiye'deki pusula

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bugünkü gözlemlerinizi tek bir çizelgede topluyorsunuz. Ek kayıtlar: Ç3'ün iki ucu aynı iğne kutusuyla üçer kez sınanmış, uçlarda 3 ve 2 iğne tutunmuş; bir ucu R'nin N ucunu 2 cm'den zayıfça itmiştir. X'in bir ucu R'nin N ucunu itmiş; Y'nin iki ucu da R'nin iki ucuna çekilmiştir. **a)** Boş gözleri bugünkü gözlemlerinize dayanarak doldurunuz ve her gövde için bir karar yazınız. **b)** Kararlarınızdan hangisi tek bir gözleme dayanıyor? Onu güçlendirmek için hangi ikinci gözlemi eklerdiniz? **c)** Sorumlu "Bana yalnız iyi ya da kötü yazın, gerisi gereksiz." diyor. Kaydın gerekçesini yazmanın neden gerekli olduğunu tek cümleyle savununuz.

Gövde	Gözlenen	Nasıl gözlendi?	Alan çizgisiyle açıklama	Karar
Ç1	uçlarda 13 ve 12, ortada 1 iğne; 1 numaralı uç R'nin N ucunu itti.	...	...	...
Ç2	ortasından ayrıldı	...	...	...
Ç3	uçlarda 3 ve 2 iğne; bir ucu zayıfça itti	...	...	...
X	iğneleri tutuyor; bir ucu itti	...	...	...
Y	pusulayı çekiyor, iğne tutmuyor; hiç itmedi	...	...	...

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. Bir ucun adına iğne sayısından ya da boyadan karar verdiği bir cümle var mı? Bir gövdeye yalnız "çekiyor" diye mıkna tıs dediğin bir satır var mı? İkisine de "evet" diyorsan o cümleyi 3. ve 9. sorulara dönerek yeniden yaz. Çizdiğin her okun dışarıda N'den S'ye gittiğine de bak.

Bilimsel gözlemin ilk kuralı, gördüğünüzü düşündüğünüzden ayırmaktır. Gözlem sayılabilir ya da çizilebilir ve başkası tarafından yinelenebilir; çıkarım gözlemin üstüne kurulan bir yargıdır. **a)** Çizelgedeki her cümle için gözlem mi çıkarım mı olduğunu ve hangi araçla sınanacağını yazınız. **b)** Bir satırdaki cümle çıkarımdır ve bugünkü kayıtlarla çürütülür: hangisi, hangi kayıtlar? **c)** Bir satırdaki cümle gözlemdir ama eksiktir: okuyan kişi ölçümü yineleyemez. Onu bulup eksikliğini tamamlayınız. **ç)** G8'e kendi gözlem cümlelerinizi yazınız.

Kayıttan bir cümle	Gözlem mi, çıkarım mı?	Hangi araçla sınanır?
G1 · «Ç1'in 1 numaralı ucuna 13, ortasına 1 iğne tutundu.»	...	...
G2 · «Ç1 hâlâ iş gören bir mıkna tıstır.»	...	...

Tahmin

a) Kâğıdın başında Ç1'in uçlarını ayırt etmek için yalnız iğne sayılarına bakmıştınız (1-ç). Uçlara adını sonunda hangi gözlem verdi? İğne sayısının bu işi neden yapamadığını kendi cümlelerle yazınız. **b)** Bugün pusula iğnesini hep bir mıknatısla ya da Dünya'nın alanıyla döndürdük. Yanında hiç mıknatıs olmayan bir iğne döndürülebilir mi? İğnenin hemen üstünden kuzey-güney doğrultusunda düz bir tel geçirip telden akım geçirsek iğne döner mi? Döner dersanız hangi doğrultuda durur, telden uzaklaştıkça ne olur? Tahmininizi gerekçesiyle yazınız. **c)** Tahmininizi sınavacak düzeneği tarif ediniz: neyi değiştirir, neyi sabit tutar, gözlemi nasıl kaydedersiniz? Tele pil doğrudan bağlanırsa ne olur; bunu önlemek için düzeneğe ne eklersiniz?

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir ucun adını boyadan ya da iğne sayısından değil, itme gözleminden ya da serbest asılan çubuktan çıkardın mı?
- Çizdiğin her okta çizgi dışarıda N'den çıkıp S'ye giriyor mu, hiçbir çizgi bir başkasını kesiyor mu?
- Her kayıt cümlede ne ölçüldüğü, neyle ölçüldüğü ve hangi koşulda ölçüldüğü yazıyor mu?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine iki sütun aç: solda "yalnız mıknatısta görülen", sağda "mıknatısta da demirde de görülen". Bu haftanın davranışlarını (iğne tutmak, itmek, pusulanın bir ucunu çekmek, asılınca kuzey-güney doğrultusunda durmak, demir tozunu dizmek) bu iki sütuna yerleştir. Tel ve pusula tahminin (14-b) Hafta 18'de açılacak; onu olduğu gibi sakla.

Mini Test · Kutup, Çizgi ve Kayıt

FİZ.11.2.4 a, b, c

Hiçbir soru alanın büyüklüğünün sayısal değerini istemez; her sorunun yalnız bir doğru seçeneği vardır.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Sorular Sinop'taki bir tekne donatım atölyesinin pusula ayar masasından ve Bolu'daki bir mobilya atölyesinin kapak tutucusu denetiminden derlenmiştir. Şekillerde mıknatısların kırmızı ucu N, mavi ucu S; pusula iğnesinin kırmızı ucu N ucudur.

1 Alet Bırakılınca İğne Döndü

Usta, pusulanın yanına çelik bir el aleti bırakınca iğne döndü; aleti kaldırıncı iğne eski doğrultusuna döndü. Alet iğne tutmuyor, pusulanın hiçbir ucunu da itmiyor. Hem dönmeyi hem geri dönmeyi açıklayan cümle hangisidir?

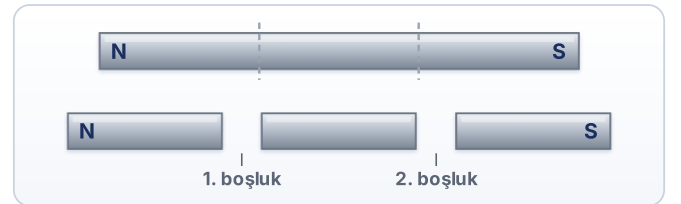


ayar masası (üstten)

- A) Alet kaba çarptı; iğne sarsıldı
- B) Alet mıknatıslığı sildi, geri verdi
- C) İğne oradaki toplam etkiye uyar
- D) Alet mıknatıstır; çekip bıraktı
- E) Alet perdeledi; iğne rastgele döndü

2 Üç Parçaya Kesilen Şerit

Uçlarında yalnız N ve S harfleri olan boyasız bir mıknatıs şerit üç parçaya kesilip aynı sırayla, aralarında boşluk bırakılarak diziliyor. Sonra yalnız orta parça yerinde yarım tur çevriliyor. Çevirmeden önce ve sonra iki boşlukta ne gözlenir?

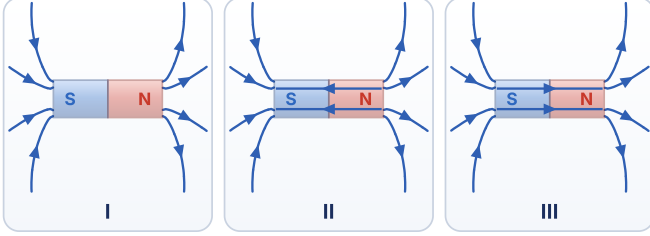


bütün şerit ve dizilen üç parça

- A) Önce ve sonra iki boşlukta çekme
- B) Önce iki boşlukta çekme, sonra itme
- C) Önce iki boşlukta itme, sonra çekme
- D) Önce ve sonra hiçbir boşlukta etki yok
- E) Biri çeker, biri iter; sonra tersi

3 Üç Çizim, Bir Mıknatısın İçi

Aynı çubuk mıknatısın alan çizgileri üç biçimde çizilmiştir; dıştaki çizgiler üçünde de aynıdır ve mıknatıs saydam gösterilmiştir. Hangi çizim doğrudur, onu ötekilerden ayıran nedir?

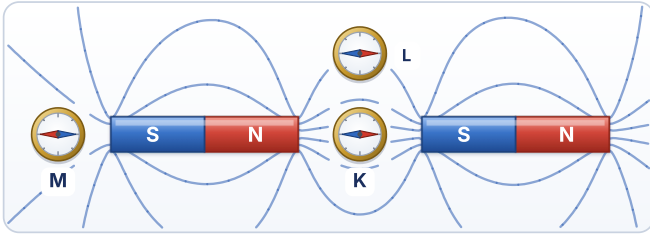


aynı mıknatıs için üç gösterim

- A) III; içeride S'den N'ye kapanır
- B) II; içeride de N'den S'ye gider
- C) I; çizgiler yalnız dışarıdadır
- D) I ile III; içerisi çizene kalmıştır
- E) II ile III; iç yön çizene kalmıştır

5 Boşlukta Üç Pusula

İki mıknatısın N ucu S ucuna bakıyor; yakınlarına üç pusula konmuş ve iğneleri çizilmiştir. Dünya'nın etkisi ihmal edilebilir. Yanlış çizilen iğne hangisidir, neden?



iki mıknatıs, soluk alan çizgileri ve üç pusula

- A) K; N ucu soldaki N'ye dönük olmalı
- B) L; mıknatıslara dik durmalıydı
- C) M; N ucu S ucuna dönük olmalıydı
- D) K ile L; aynı yöne bakamazlar
- E) Hiçbiri; dış bölgede yön terstir

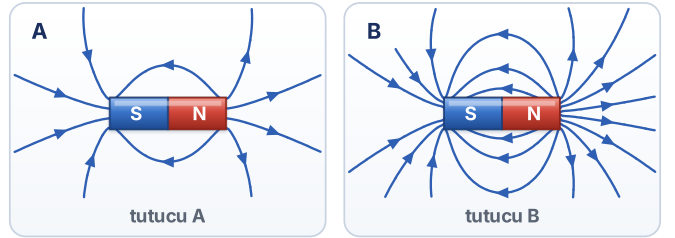
4 Tutucu Bir Yılda Zayıfladı mı?

Aynı modelden yeni ve bir yıllık iki kapak tutucusu karşılaştırılacak. Tutma gücü, tutucuya yapışan çelik plakanın altındaki kefeye plaka düşene dek eklenen özdeş pulların sayısı ile ölçülecek. Farkın tutucunun kendisine bağlanabilmesi için hangi plan uygulanmalıdır?

- A) Her tutucu kendi kapağıyla denenir
- B) Her tutucu bir kez denenir
- C) Biri çıplak, biri boyalı yüzle denenir
- D) Aynı plaka ve yüzle üçer kez denenir
- E) Her biri ayrı kefe ve pullarla denenir

6 Katalogdaki İki Tutucu

Katalogdaki iki tutucu aynı boyutta ve aynı kuralla çizilmiştir: bir uçtan çıkan çizgi sayısı o ucun kutup şiddetiyle orantılıdır. Kapak plakası ikisine de aynı uzaklıkta duracaktır. Plakayı hangisi daha sıkı tutar ve neden?



katalogdaki iki çizim

- A) B; aynı yerde çizgileri daha sıktır
- B) İkisi eşit; çizgi biçimleri aynıdır
- C) İkisi eşit; sayı çizenin seçimidir
- D) B; gövdesi daha büyüktür
- E) A; çizgileri arası daha geniştir

7 Isıtılan ve Düşürülen Mıknatıslar

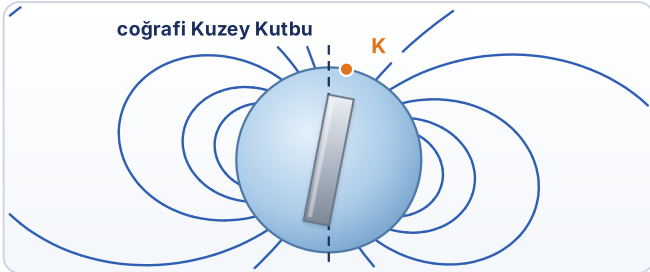
İki eski çelik mıknatısın aynı ucu aynı iğne kutusuna aynı biçimde değdirilip tutunan iğneler sayılmıştır. P ocakta kızarana dek ısıtılıp oda sıcaklığına soğutulmuş, T betona 20 kez düşürülmüştür. Kayıt için hangisi doğrudur?

Mıknatıs	Önce	Sonra
P · ısıtıldı, soğutuldu	11 iğne	1 iğne
T · 20 kez düşürüldü	12 iğne	8 iğne

- A) P soğuyunca eski hâline döner
- B) Düşürme T'yi tek kutuplu yaptı
- C) İkisi de kalıcı olarak zayıfladı
- D) Azalma iğnelerin ısınmasındandır
- E) Kayıt geçersiz; kutular ayrıldı

9 Atlastaki Kutup, Kitaptaki Ad

K, atlaslarda Kuzey Buz Denizi'nde "Kuzey Manyetik Kutbu" diye işaretlenen bölgedir. Ders kitabının adlandırmasına göre K hangi manyetik kutuptur ve orada her yöne dönebilen bir mıknatıs iğnesi nasıl durur?



Dünya'nın kesiti · benzetme mıknatısının uçları yazılmamıştır

- A) Kuzey kutbu; N ucu göğe döner
- B) Güney kutbu; N ucu yere döner
- C) Kuzey kutbu; N ucu yere döner
- D) Güney kutbu; N ucu göğe döner
- E) Güney kutbu; iğne yatay durur

8 Elde Yalnız Bir Pusula Varken

Bir tutucudan çıkan koyu parça mıknatıs mı, sıradan demir mi? Elde yalnız bir pusula var. Parçayı pusulaya yaklaştıran çırak, iğne dönünce "mıknatıs" diyor. Çırağın sınaması için hangisi doğrudur?

- A) Yeter; iğneyi döndüren mıknatıstır
- B) Yetmez; kuzeyden saparsa mıknatıstır
- C) Yetmez; iğne yapışır mıknatıstır
- D) Yetmez; iki uçta itme aranmalı
- E) Yetmez; ortası çekmezse mıknatıstır

10 Üç Denemenin Dağılımı

Aynı modelden iki yeni tutucu, B ve B', aynı plaka ve pullarla üçer kez denenmiş; plaka düşene dek eklenen pul sayıları çizelgededir. Usta "B' daha güçlü; onu vitrine koyalım." diyor. Kayıt için hangisi doğrudur?

Tutucu	1.	2.	3.
B	11	12	10
B'	12	11	12

- A) B' güçlü; ortalaması büyük
- B) B güçlü; en küçüğü bile 10
- C) Kayıt geçersiz; sayılar değişmemeli
- D) Fark dağılım içinde; ayırt edilemez
- E) İkisi tam olarak aynı güçtedir

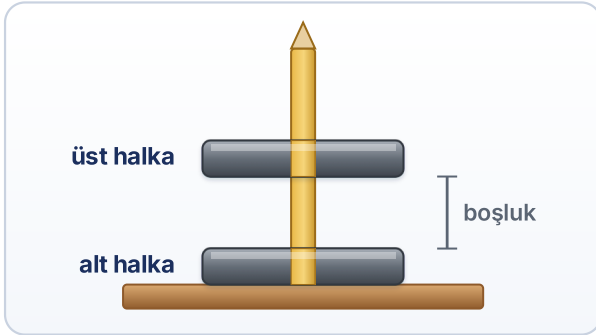
11 Defterdeki Hangi Cümle İşe Yarar?

Denetim defterine bir tutucu için beş cümle yazılmıştır. Hangisi hem bir gözlemdir hem de başkasının ölçümü aynı biçimde yinelenmesine izin verir?

- A) «Üç denemede tutucunun alanı 7 iğne büyüklüğündeydi.»
- B) «Tutucu bugün, geçen aya göre iğneleri daha zor tuttu.»
- C) «Çelik raf yüzünden 7 iğneden fazlasını tutamadı.»
- D) «Düz yüzüne iğneler değdirildi; iğneler de tutundu.»
- E) «Düz yüzüne özdeş iğneler üç kez değdirildi; hep 7 iğne tutundu.»

13 Kalemdeki İki Halka

Kaleme geçirilmiş iki özdeş halka mıknatıstan üstteki, alttakine değmeden havada duruyor. Üstteki halka ters çevrilip yeniden geçiriliyor. Ne gözlenir ve ilk gözlem neyi gösteriyordu?

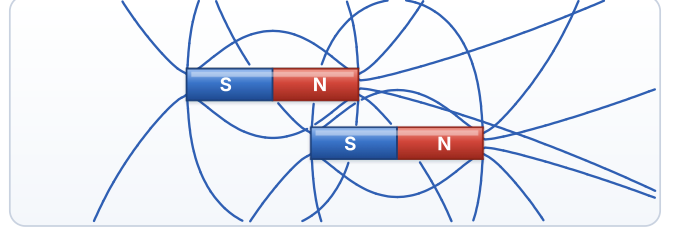


kaleme geçirilmiş iki halka mıknatıs

- A) Yine havada durur; yüz önemsizdir
- B) Kalemde fırlar; kutuplar kenarda
- C) Daha yükseğe çıkar; itme büyür
- D) Alttakine yapışır; halka mıknatıs değil
- E) Alttakine yapışır; yüzler aynı adlıydı

12 Üst Üste Geçirilen Çizim

Bir çırak, yan yana iki mıknatısın ortak desenini, her birinin tek başınayken çizilmiş çizgilerini aynı kâğıda üst üste geçirerek çizmiştir; bazı çizgiler kesişiyor. Çizim için ne söylenir?



çırağın çizimi

- A) Yanlış; her noktada tek yön vardır
- B) Doğru; kesişmede alan sıfırdır
- C) Yanlış; iki alan birbirini yok eder
- D) Doğru; çizgiler ayrı, kesişebilir
- E) Karar verilemez; toza bağlıdır

14 Yeni Pusula Nereye?

Bir teknenin dümenine yeni pusula takılacak; plandaki aday yerler K, L ve M'dir. Usta, yeri seçtikten sonra okumaya güvenebilmek için tekneyi her yöne çevirerek bir iş daha yapacak. En uygun karar hangisidir?



teknenin planı ve üç aday yer

- A) K; motor titreşimi iğneyi oturtur
- B) M; her yöndeki sapma çizelgelenir
- C) L; çelik direk salınımı keser
- D) M; bakır kafesle korunur
- E) Herhangi biri; yer önemsizdir

Demir tozu deseninin üstüne pusulalarla oklar koyan bir öğrenci, gözlem formunun "belirsizlik ve sınırlar" satırına yazacağı cümleyi seçiyor. Hangisi hem doğru hem anlamlıdır?

- A) «Çok dikkatli ölçtüğümüz için belirsizlik yoktur.»
- B) «Tozun dizilmediği yerde mıknatısın alanı yoktur.»
- C) «Sonuçlar beklediğimiz gibi çıktı; sınır yoktur.»
- D) «Toz yalnız N ucunda dizilir; S ucunda dizilmez.»
- E) «Toz doğrultuyu gösterdi, yönü değil; yönü pusula verdi.»

Bağlam Temelli Sorular · Göç, Maden, Kargo

FİZ.11.2.4 a, b, c

FBAB1 · FBAB8

KB2.10 · KB2.19

OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

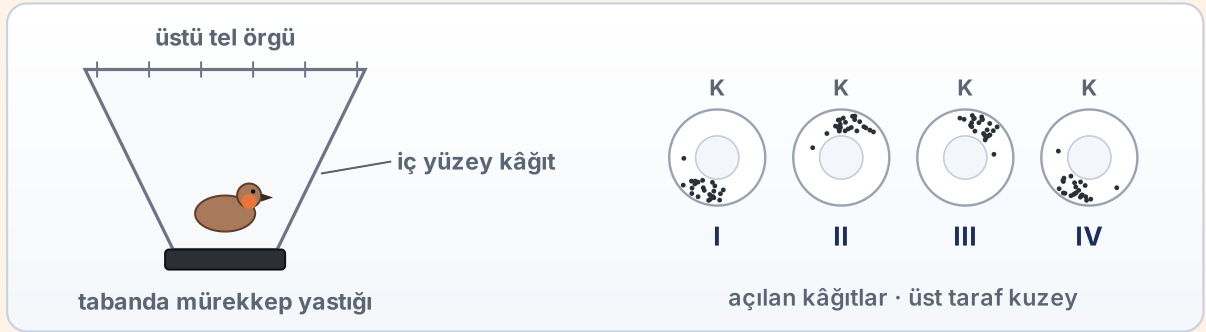
No:

Puan:

Pusula iğnesinin N ucu alanın yönünü gösterir; alan çizgileri dışarıda N'den S'ye gider, kesişmez ve kapalıdır; bir gövdenin mıknatıs olduğunu çekme değil itme gösterir. Hiçbir soruda alanın büyüklüğü hesaplanmaz.

BAĞLAM 1 · KIZILIRMAK DELTASI'NDA GÖÇ GECESİ

Samsun'daki Kızılırmak Deltası, göçmen kuşların dinlendiği sulak alanlardandır. Bir üniversitenin kuş araştırma ekibi sonbahar göçündeki kızılgerdanları geceleyin **Emlen hunisine** koyar: kuş zıpladıkça huninin kâğıt kaplı iç yüzüne ayak izi bırakır; izlerin yoğunlaştığı yön kuşun gitmek istediği yöndür. Oda penceresizdir; yıldız, güneş ve rüzgâr ipucu yoktur. Bir düzenekle kafesteki manyetik alanın yatay ve düşey bileşenleri ayrı ayrı ters çevrilebilir. Türkiye'de Dünya'nın alanı doğal durumda yatayda kuzeye bakar ve yere doğru eğiktir.



Emlen hunisi (kesit) ve dört denemenin sonunda açılan kâğıtlar

Deneme	Yatay bileşen	Düşey bileşen	İzlerin yönü
I	kuzeye	aşağı	güney-güneybatı
II	güneye (ters)	aşağı	kuzey-kuzeydoğu
III	kuzeye	yukarı (ters)	kuzey-kuzeydoğu
IV	güneye (ters)	yukarı (ters)	güney-güneybatı

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 I ile II Neyi Gösterir? FİZ.11.2.4-b · KB2.10

Ekip, I. ve II. denemeleri karşılaştırarak kızılgardanın yön seçiminde manyetik alanı kullandığını ileri sürüyor. Bu çıkarımı hangi gerekçe destekler?

- A) Kuş iki denemede de kâğıda iz bırakmıştır; demek ki alanı algılamaktadır
- B) II'de izler kuzeye döndüğüne göre kuş kuzeyi yıldızlardan bulmaktadır
- C) İki denemede değiştirilen tek şey alanın yatay bileşenidir ve kuşun seçtiği yön tersine dönmüştür
- D) Kuşlar sonbaharda hep güneye gider; II'deki sonuç bir ölçüm hatasıdır
- E) Kafes huni biçimli olduğu için kuş her gece rastgele bir yöne zıplar

3 Aynı Odada Bir Pusula FİZ.11.2.4-c · KB2.10

IV. deneme sırasında kafesin yanına yatay tutulan küçük bir pusula konuyor. İğnenin N ucu nereye döner ve bu gözlem, kuşun alanı algılama biçimi hakkında ne söyler?

- A) Güneye döner; pusula okun yönünü izler, kuş ise izlemez
- B) Yere döner; yatay tutulan iğne yalnız düşey bileşene uyar
- C) Kuzeye döner; odadaki düzenek yalnız kuşu etkiler, pusulayı etkilemez
- D) Hiçbir yöne dönmez; iki bileşen ters çevrilince alan sıfırlanır
- E) Kuzeye döner; pusula da kuş gibi çizgilerin eğimine göre durur

2 IV. Deneme Ne Söylüyor? FİZ.11.2.4-c ·

KB2.19

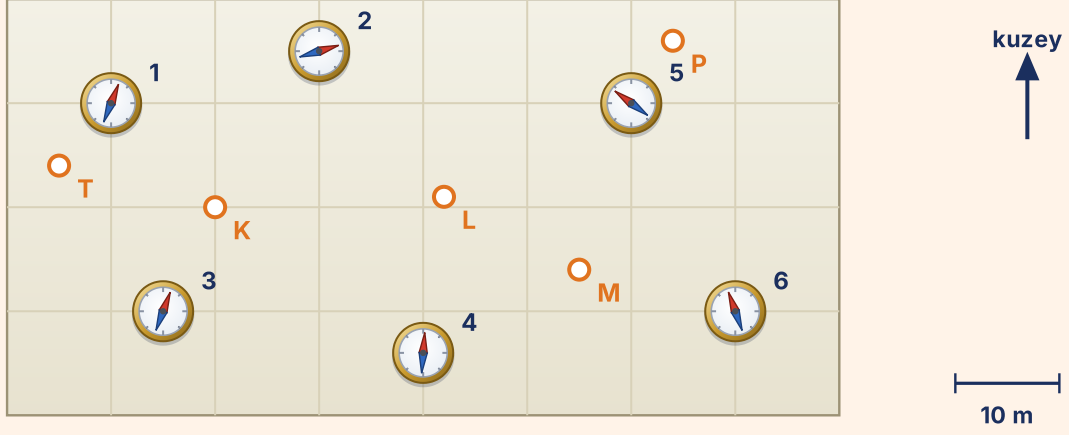
IV. denemede iki bileşen birlikte ters çevrilmiştir; bu, alanın yönünü tümüyle tersine çevirmek demektir. Kuşun seçtiği yön ise I'dekiyle aynı kalmıştır. Dört denemenin birlikte desteklediği açıklama hangisidir?

- A) Kuş pusula gibi okun yönünü izler; IV'te dönmesi gerekirdi, deney hatalıdır
- B) Kuş çizgilerin yere göre eğimine duyarlıdır; çizgi üzerindeki okun hangi yöne baktığını ayırt etmez
- C) Kuş yalnız alanın yatay bileşenine duyarlıdır; düşey bileşenin bir etkisi yoktur
- D) Kuş yalnız alanın düşey bileşenine duyarlıdır; yatay bileşenin bir etkisi yoktur
- E) Kuş alanı algılamaz; II ve III'teki dönüşler rastlantıdır

BAĞLAM 2 · AVNİK'TE BİR ARAZİ GÜNÜ

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Avnik demir yatakları önemli ölçüde **manyetit (Fe_3O_4)** içerir; manyetit, doğada mıknaş taşı olarak da bulunan bir demir oksittir. Bir üniversitenin jeoloji öğrencileri yatağın kenarındaki boş bir arazide çalışıyor. Önce kareli haritada altı noktaya pusula koyup iğnenin durduğu doğrultuyu işliyorlar ve cevherin yeri için beş aday nokta (K,

L, M, P, T) belirliyorlar. Sonra sahadan toplanan iki manyetit parçasını pusulayla sınıyorlar: **A parçası** pusula iğnesinin iki ucunu da kendine çekiyor ama hiçbir ucunu itmiyor; **B parçası** ise bir yüzüyle pusulanın N ucunu itiyor.



arazinin kareli haritası · 1-6 ölçüm noktaları, K-T aday noktalar

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Cevher Nerede? FİZ.11.2.4-c · OB4

Haritadaki iğnelere göre cevherin yüzeye en yakın kısmı büyük olasılıkla hangi aday noktanın altındadır ve iğnelerin davranışı nasıl açıklanır?

- A) K'nin altında; iğnelerin S uçları K'ye doğru dönmüştür
- B) M'nin altında; iğnelerin N uçları kuzeyden M'ye doğru sapmıştır
- C) L'nin altında; iğnelerin N uçları kuzeyden L'ye doğru sapmış, L'den uzaklaştıkça sapma azalmıştır
- D) P'nin altında; kuzeydeki bir kaynak iğneleri kuzeye doğru çekmiştir
- E) Hiçbirinin altında değil; iğneler yalnız Dünya'nın alanını gösterir

5 İki Manyetit Parçası FİZ.11.2.4-a · KB2.4

A parçası pusula iğnesinin iki ucunu da çekiyor ama hiçbir ucunu itmiyor; B parçası bir yüzüyle pusulanın N ucunu itiyor. Bu kayıtlara göre hangisi söylenir?

- A) A mıknatıstır; pusulayı çekmesi bunu kanıtlar, itme aramak gereksizdir
- B) B doğal bir mıknatıstır, A değildir; ikisi yine de aynı mineral olabilir
- C) İkisi de mıknatıstır; A'nın iki yüzü de N olduğu için itme görülmemiştir
- D) B manyetit olamaz; manyetit bir demir oksittir ve yalnız çekilir
- E) A kırık bir parça olduğu için tek kutupludur; bu yüzden yalnız çeker

Bir öğrenci "Eski denizciler mıknatıs taşıyı ipe asarak yön bulurdu; B'yi burada asarsak kuzeyi gösterir." diyor. Bu iddianın sınaması nasıl yapılırsa geçerli olur?

- A) B yerine A asılır; A itmediği için Dünya'nın alanını daha doğru gösterir
- B) B, L noktasının hemen üstünde asılır; cevhere en yakın yer en açık sonucu verir
- C) A ile B aynı ipe birlikte asılır; ikisi aynı doğrultuda durursa ikisi de mıknatıstır
- D) B bir kez asılır; durduğu doğrultu haritanın kuzeyiyle karşılaştırılmadan kaydedilir
- E) B, iğnelerin kuzeyi gösterdiği uzak bir yerde, yakınında demir yokken asılır; birkaç kez bırakılıp hep aynı doğrultuda durup durmadığına bakılır

BAĞLAM 3 · İSTANBUL HAVALİMANI'NDA MIKNATISLI KARGO

İstanbul Havalimanı'ndaki bir kargo terminalinde, güçlü mıknatıs taşıyan paketler uçağın pusulasını etkilemesin diye denetlenir: paket döner tablada döndürülür ve 2,1 m uzaktaki pusulada iğnenin kuzeyden en büyük sapması okunur; kurala göre bu sapma 2° 'yi geçmemelidir. Aynı sekiz küp neodimyum mıknatıs, aynı kutu ve dolguyla iki biçimde paketlenmiştir. Paket 1'de bütün küplerin N yüzü üstte; Paket 2'de küpler yan yana çiftlerdir ve her çiftte bir N, bir S yüzü üsttedir. En büyük sapma Paket 1'de 9° , Paket 2'de 1° 'den küçüktür.



iki paketin kesiti, döner tabla ve pusula

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Sapma Neden Küçüldü? FİZ.11.2.4-c ·

KB2.10

Aynı sekiz küp, Paket 2'de neden çok daha küçük bir sapma veriyor? Farkı alan çizgileriyle açıklayan cümle hangisidir?

- A) Paket 2'de küpler birbirinin mıknatıslığını silmiştir; küpler artık mıknatıs değildir
- B) Paket 2'de yan yana küplerin çizgileri kesişip birbirini yok eder
- C) Paket 2'de çizgiler paketin içinde hapsolür; paketin dışında hiç alan kalmaz
- D) Paket 2'de bir küpün N yüzünden çıkan çizgilerin çoğu yanındakinin S yüzüne kısa yoldan kapanır; paketin uzağına az çizgi ulaşır
- E) Paket 2'nin kartonu manyetik alanı perdeler; Paket 1'inki perdelemez

8

Yakından Ölçmek FİZ.11.2.4-b · KB2.19

Zaman kazanmak isteyen bir görevli pusulayı paketten 0,5 m uzağı koymayı öneriyor ve iki yargı ileri sürüyor: "Sapma 0,5 m'de 2°'den küçükse 2,1 m'de de küçüktür. Büyükse paket zaten kuralı çiğniyordu." Bu öneri için hangisi doğrudur?

- A) Birinci yargı doğrudur, ikincisi değildir; yakında büyük çıkan sapma 2,1 m'de küçük olabilir, karar orada ölçölerek verilir
- B) İki yargı da doğrudur; yakındaki okuma her durumda kararı verir
- C) İki yargı da yanlıştır; alan uzaklıkla büyüdüğü için 2,1 m'deki sapma daha büyüktür
- D) Birinci yargı yanlıştır; paket döndürölünce yakındaki okuma anlamını yitirir
- E) İki yargı da doğrudur, ama yalnız paket döndürölmeden tek doğrultuda ölçölürse

Etkinlik · Çizgilerin Sık Olduğu Yerde Alan Büyük mü?

FİZ.11.2.4-b, c

FBAB1 Bilimsel Gözlem · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

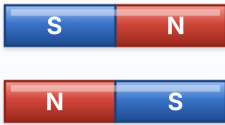
Araştırma sorumuz: **bir mıknatısın çevresinde alan çizgilerinin sık olduğu yerde alan gerçekten daha büyük müdür?** Bu föyde hazır bir yönerge yok: düzeneği siz tasarlayacaksınız ve iki ayrı gösterge kullanacaksınız. Biri kendi çizdiğiniz alan çizgilerinin sıklığı, öbürü pusula iğnesinin sapmasıdır. Föy, çalışma kâğıdının 5–7. sorularından sonra doldurulur. Görevler her adımda döner: biri kurar, biri ölçer, biri kaydeder.

1

Tezgâh ve Kararlar

1. adım · 8 dakika

Tezgâhta Ş.F1'deki araçlar var; gerek duyduğunuz başka bir aracı son satıra yazabilirsiniz. Çizelgeyi doldurunuz. Ölçüt şudur: gözleyeceğiniz şey sayılabilir ya da çizilebilir olmalıdır; "daha güçlü göründü" bir kayıt değildir. Bir şey değişirken geri kalan her şey aynı kalmalıdır.



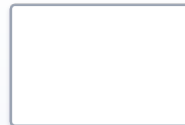
iki çubuk mıknatıs



küçük pusula



demir tozu



beyaz karton



şerit metre

Ş.F1 · tezgâhta hazır duran araçlar

Karar	Sizin kararınız	Neden böyle seçtiniz?
Cevabını aradığım soru	...	...
Değiştireceğim şey	...	...
Gözleyip kaydedeceğim iki şey	...	...
Sabit tutacağım şeyler	...	...
Kaç kez yineleyeceğim	...	...
Listede olmayan aracım:	...	...
.....		

2 Desen, Çizgi ve Şerit 2. adım · 17 dakika

Mıknatısı kartonun altına, eksenini doğu-batı doğrultusunda ve N ucu doğuda kalacak biçimde yerleştiriniz. **a)** Kartona demir tozu serpip hafifçe vurunuz; desenin belirgin çizgilerinden eşit aralıklı olanları kalemle geçiriniz. Tozun artık dizilmediği sınırı kesikli çizgiyle işaretleyiniz. **b)** Ş.F2'deki gibi eksenin uzantısında, tozun dizildiği bölgede, N ucundan 2, 4 ve 6 cm uzakta Q_1 , Q_2 ve Q_3 noktalarını seçiniz. Her birine, oradaki çizgilere dik ve 1 cm uzunlukta bir sayım şeridi çiziniz. **c)** Aynı eksenin uzantısında, tozun dizilmediği bölgede, N ucundan 15, 20 ve 30 cm uzakta P_1 , P_2 ve P_3 noktalarını işaretleyiniz. Bu noktalarda göstergeniz pusula olacaktır.



Ş.F2 · kartonun yerleşimi · Q_1 – Q_3 tozun dizildiği bölgedeki sayım şeritleri, P_1 – P_3 pusulanın okunduğu noktalar

3 Ölçüm ve Kayıt 3. adım · 8 dakika

Q şeritlerini kesen çizgileri kendi çiziminizden sayınız. Sonra mıknatısı kaldırıp pusulayı P_1 'e koyunuz ve iğnenin kuzeyi gösterdiğini doğrulayınız; mıknatısı yerine koyup P_1 , P_2 ve P_3 'te iğnenin kuzeyden sapmasını okuyunuz. Her noktada iki kez ölçünüz. **d)** İki çizelgeyi doldurunuz. **e)** Her göstergeye göre üç noktayı ayrı ayrı sıralayınız. İki gösterge, uzaklık büyüdükçe aynı eğilimi mi veriyor?

Nokta	N ucuna uzaklık (cm)	Şeridi kesen çizgi sayısı	Sıralama
Q_1	2	...	...
Q_2	4	...	...
Q_3	6	...	...

Nokta	N ucuna uzaklık (cm)	1. sapma	2. sapma	Sıralama
P_1	15	...	...	...
P_2	20	...	...	...
P_3	30	...	...	...

f) Boşlukları kendi sözcüklerinizle doldurunuz: "..... büyüdükçe şeridi kesen çizgi sayısı ve iğnenin sapması; demek ki çizgilerin sık olduğu yerde alan" g) İki göstergeden hangisi mıknaısa çok yakında işe yaramaz, hangisi uzakta? Nedenini yazınız. h) Bu düzenekle ölçemediğiniz bir şeyi ve nedenini yazınız. ı) Başka bir grup Q₂'de 6 çizgi saymış. Sizin 3 çizginize bakıp "onların mıknaıısı daha güçlü" diyebilir misiniz?

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce kartonunuza bakın: oklar dışarıda N'den S'ye mi gidiyor, hiçbir çizgi bir başkasını kesiyor mu, üç şerit eşit uzunlukta mı? Kaydeden üye sınıfa tek bir cümle söylesin: iki göstergeden hangisi nerede işe yaradı? **Defterinize son bir not:** Toz doğrultuyu, pusula yönü verir; sıklık da sapma da alanın büyüklüğünü sıralar, ama ikisi de onu ölçmez.